



消化器系・内視鏡コース  
M4講義  
2026/3/26

# 肝癌の内科的治療

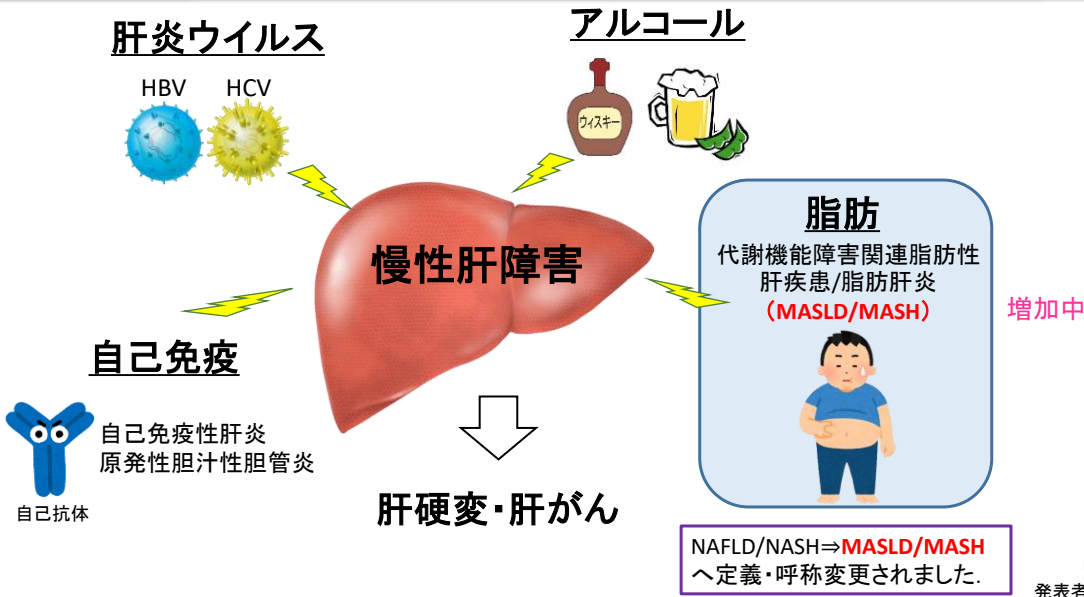


消化器・代謝内科学  
松浦健太郎

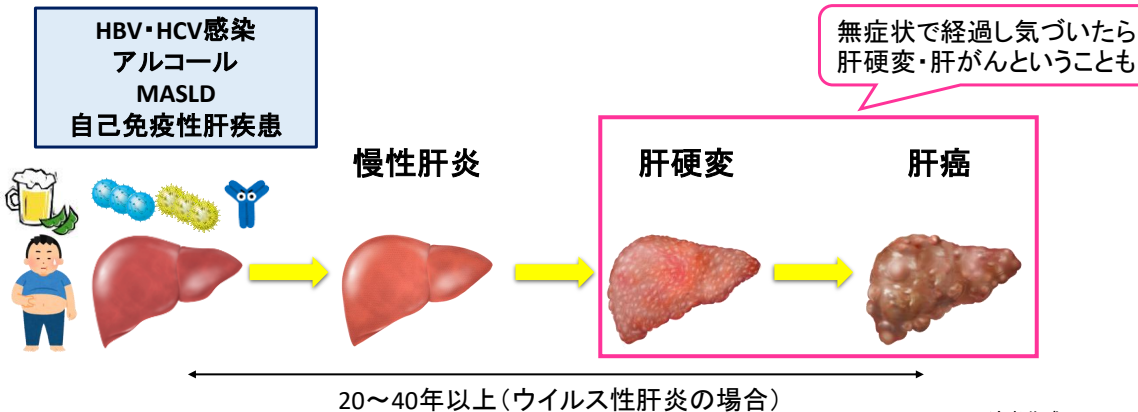
## 本日の内容

- 1.はじめに
- 2.肝癌の疫学
- 3.肝発癌の予防
- 4.肝癌に対する内科的局所治療
- 5.肝癌に対する薬物治療の進歩

# 慢性肝臓病 (Chronic liver disease: CLD)



## 慢性肝炎の自然経過



- 慢性肝炎の自然経過は様々であるが、肝炎が持続すると長い年月をかけて **肝硬変・肝癌に進展** することがある。
- 適切な治療により、肝硬変・肝癌への進展を防ぐことが治療の目標となる。

## 2023年6月に、NAFLDからMASLDへ定義・呼称変更されました。

NASHの報告は1980年  
NAFLDの概念は1986年

NAFLD

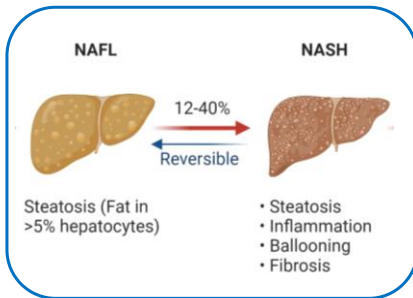


MAFLD



2023年6月

MASLD



- ✓ 代謝異常(肥満、2型糖尿病、脂質代謝異常など)を組み入れ基準



病期進展やイベント発症に関わるリスク集団を囲い込む

- ✓ 用語「fatty」⇒「steatotic」へ
- ✓ SLDという包括的な疾患群に複数の原因疾患を整理
- ✓ 代謝異常を組み入れ基準



病期進展やイベント発症に関わるリスク集団を囲い込む

NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease

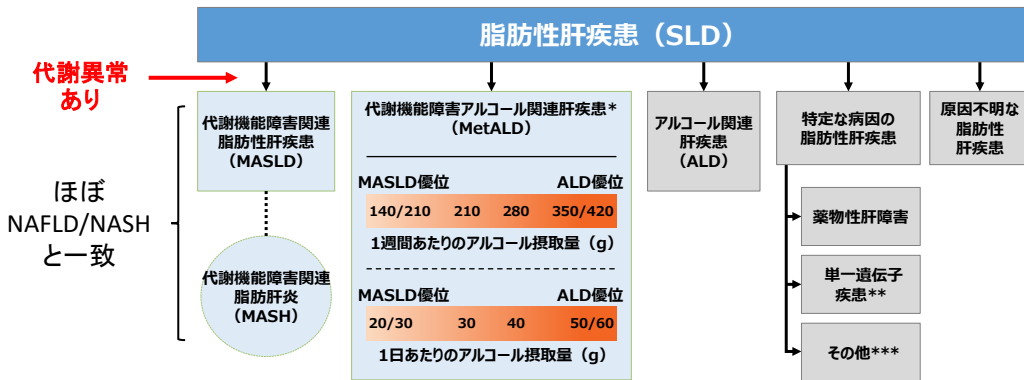
MAFLD: metabolic dysfunction-associated fatty liver disease

MASLD: metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease

(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)

発表者作成

## 脂肪性肝疾患 (SLD) の分類



### 心臓代謝異常のクライテリア(成人)少なくとも1項目を有する

- ✓ BMI $\geq$ 23kg/m<sup>2</sup>(アジア人以外 $\geq$ 25), または腹囲 $>$ 94cm(男)、 $>$ 80cm(女)
- ✓ 空腹時血糖値 $\geq$ 100mg/dL, または食後2時間血糖値 $\geq$ 140mg/dL, またはHbA1c値 $\geq$ 5.7%, または2型糖尿病, または2型糖尿病治療あり
- ✓ 血圧 $\geq$ 130/85mmHg, または薬物治療あり
- ✓ 中性脂肪 $\geq$ 150mg/dL, または薬物治療あり
- ✓ HDL-C $\leq$ 40mg/dL(男性)、 $\leq$ 50mg/dL(女性), または薬物治療あり

⇒脂肪肝を有する多くの方はこの基準をみたとす。

\* 1週間あたりの摂取量 女性140~350g、男性210~420g (1日平均摂取量 女性20~50g、男性30~60g)

\*\* ライソソーム酸性リパーゼ欠損症 (LAL-D)、ウィルソン病、低βリポ蛋白血症、先天性代謝異常症など

\*\*\* C型肝炎ウイルス (HCV)、栄養失調、セリアック病、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) など

MASLD: metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease

MASH: metabolic dysfunction-associated steatotic hepatitis

MetALD: MASLD and increased alcoholic intake

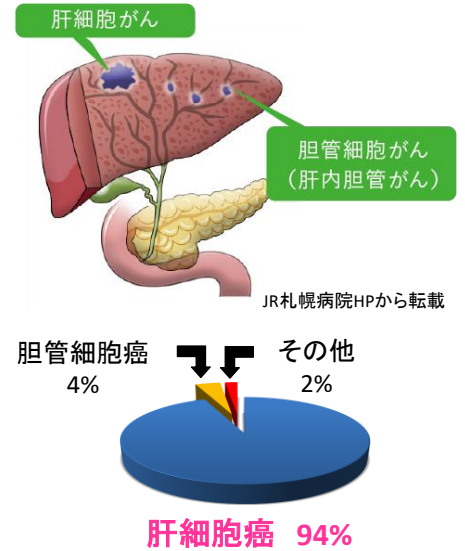
ALD: Alcohol-associated/related liver disease

Rinella ME, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol 2023 June 24; DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2023.06.003> © 2023 American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), European Association for the Study of the Liver (EASL), and Fundación Clínica Médica Sur, A.C.

# 原発性肝癌の分類

- I : **肝細胞癌** ⇒慢性肝疾患を背景に発症する
- II : 肝内胆管癌(胆管細胞癌)
- III : 細胆管細胞癌(細胆管癌)
- IV : 粘液嚢胞性癌(粘液嚢胞性腫瘍)
- V : 混合型肝癌(肝細胞癌と肝内胆管癌の混合型)
- VI : 肝芽腫
- VII : 未分化癌
- VIII : その他

原発性肝癌取り扱い規約 第6版補訂版



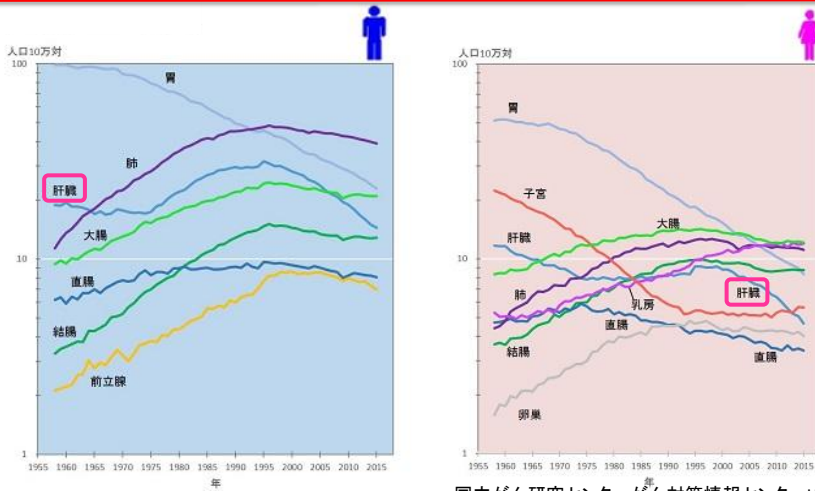
JR札幌病院HPから転載

第19回全国原発性肝癌追跡調査報告

## 本日の内容

1. はじめに
2. 肝癌の疫学
3. 肝発癌の予防
4. 肝癌に対する内科的局所治療
5. 肝癌に対する薬物治療の進歩

# 本邦の部位別癌死亡率



国立がん研究センターがん対策情報センターHP

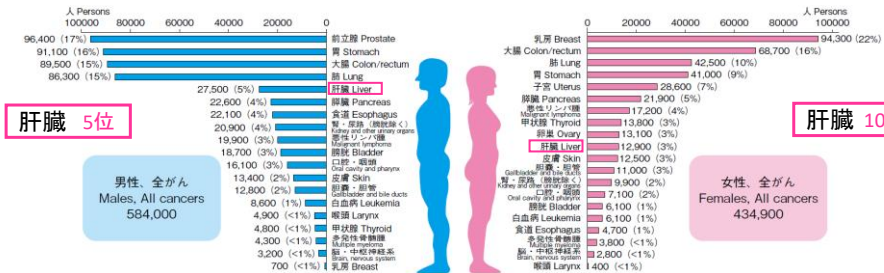
近年、肝臓の死亡率は減少している。

⇒HBV・HCV新規感染者の減少、治療法の進歩

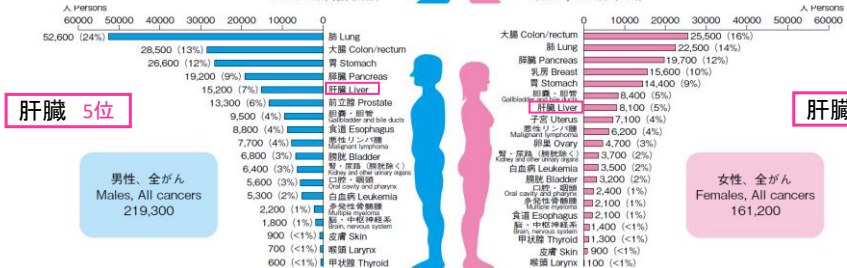


# 本邦の部位別罹患・死亡数予測

がん罹患数予測(2022年)



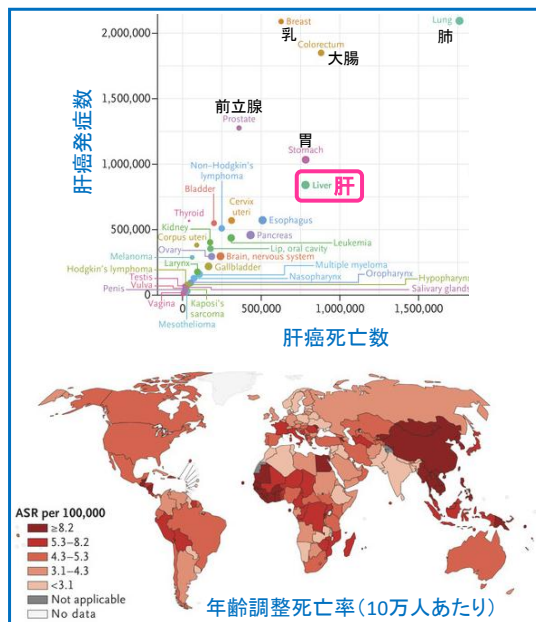
がん死亡数予測(2022年)



依然として、肝臓の罹患・死亡数は上位に位置する。

国立がん研究センターがん対策情報センターHP

## 世界における肝臓の疫学 (2018年)



A Villanueva. N Engl J Med 2019;380:1450-1462.

### ➤ 癌の臓器別

発症数: 6位

死亡数: 4位

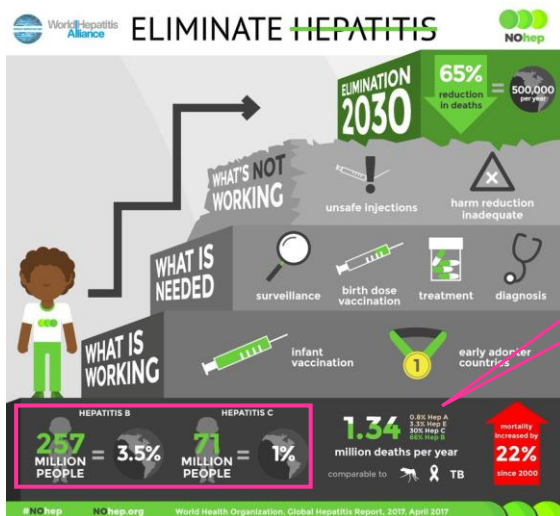
### ➤ アジア, アフリカで死亡率が高い

⇒ 肝炎ウイルス感染率と一致した分布



## Eliminate hepatitis: WHO

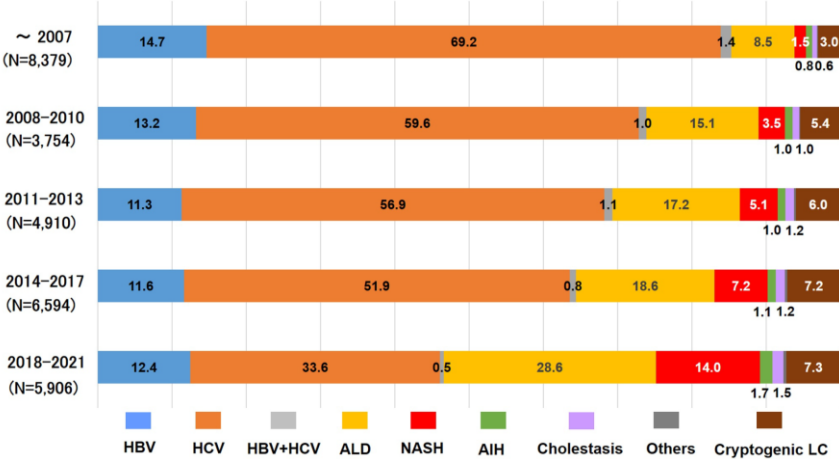
2030年までに 肝炎ウイルス根絶を目指す



ウイルス性肝炎の年間死亡者数の66%がHBV, 30%がHCV関連



# 本邦の肝癌患者の背景疾患の変遷



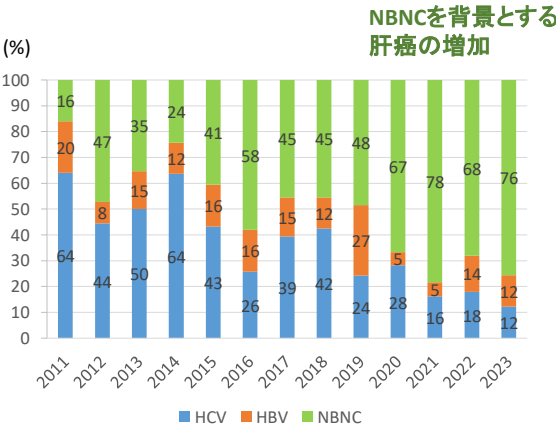
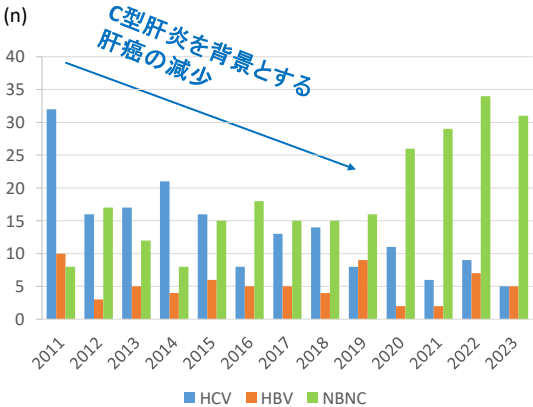
Enomoto H et al. Hepatol Res. 2024;54:763-772.

- ✓ C型肝炎を原因とする肝癌の割合は低下
- ✓ 近年は非ウイルス性肝炎以外の要因 (ALD・NAFLD) の割合が増加



## 新規肝癌患者の背景疾患

名古屋市立大学病院 2011-2023年



- C型肝炎由来の肝癌は減少
- B型肝炎由来の肝癌は一定数あり
- NBNC (NAFLD, アルコール他) の割合が増加中

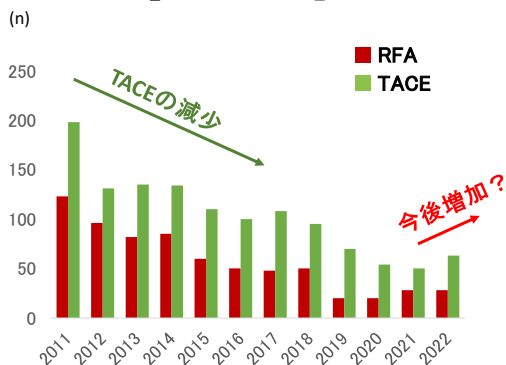
発表者作成



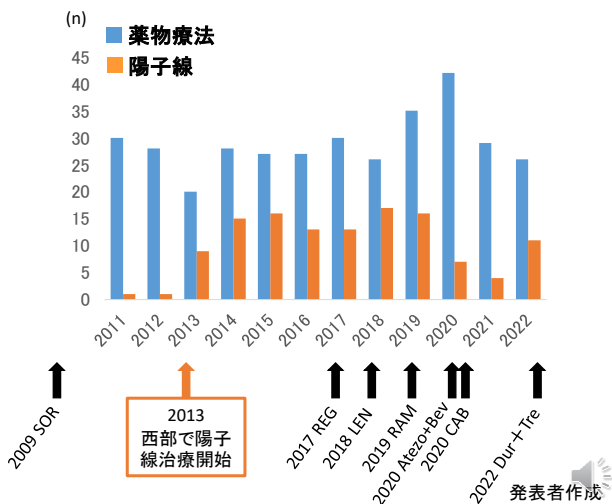
# 肝癌治療症例数

名古屋市立大学病院: 2011-2022年

【RFA・TACE】



【薬物療法・陽子線】



## 本日の内容

1. はじめに
2. 肝癌の疫学
3. 肝発癌の予防
4. 肝癌に対する内科的局所治療
5. 肝癌に対する薬物治療の進歩



# 肝臓発症を予防するには

適切な治療

HBV・HCV感染

アルコール

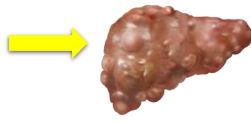
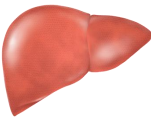
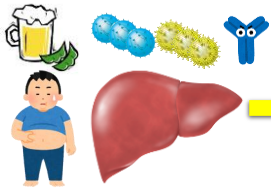
MASLD

自己免疫性肝疾患

慢性肝炎

肝硬変

肝臓



演者作成

肝硬変・肝臓への進展を防ぐためには原因疾患に対する適切な治療が重要である。

## HCV

## HCVの発見・治療法の進歩

非A非Bの輸血後肝炎が問題

輸血スクリーニングの確立

輸血・血液製剤  
HBVスクリーニング

HCV抗体検出  
系の確立

1970

1980

1990

2000

治療法の進歩  
発見から30年  
でほぼ100%が  
治る時代に



Harvey J. Alter



Michael Houghton



Charles M. Rice

完全長ウイルスゲノムcDNAから合成したウイルスRNAがチンパンジーに感染・増殖を確認(1997年)

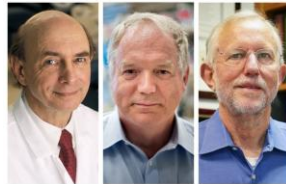
HCVゲノム断片のクローニング(1989年)

NIH輸血部: 輸血後肝炎患者血清パネル(1970年代)  
非A非B輸血後肝炎患者血清⇒チンパンジーで感染成立(1978年)

HAVの発見(1973年)

オーストラリア抗原としてHBV発見(1964年)  
発見者のBlumbergは、1976年ノーベル医学・生理学賞受賞

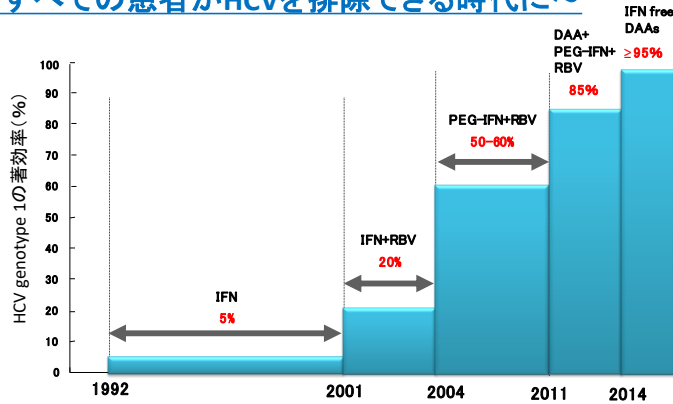
2020  
ノーベル医学・生理学賞



演者作成

HCV

**C型肝炎治療の変遷**  
～ほぼすべての患者がHCVを排除できる時代に～



直接作用型  
抗ウイルス薬

Genotype 1,2

SOF/LDV  
GLE/PIB  
SOF/VEL

Genotype 3-6

SOF/VEL  
GLE/PIB

非代償性肝硬変

SOF/VEL

DAA再治療

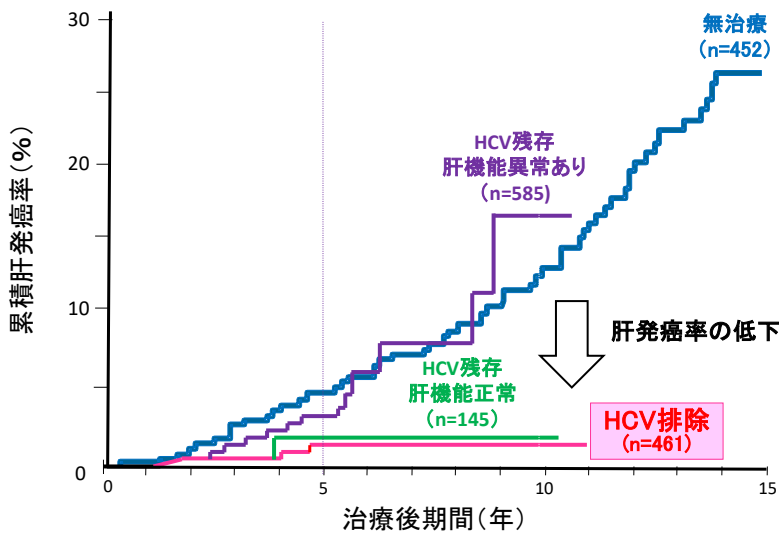
SOF/VEL/RBV

発表者作成

HCV

**インターフェロン治療効果と累積肝発癌率**

虎の門病院コホート: C型慢性肝患者 (n=1,643)

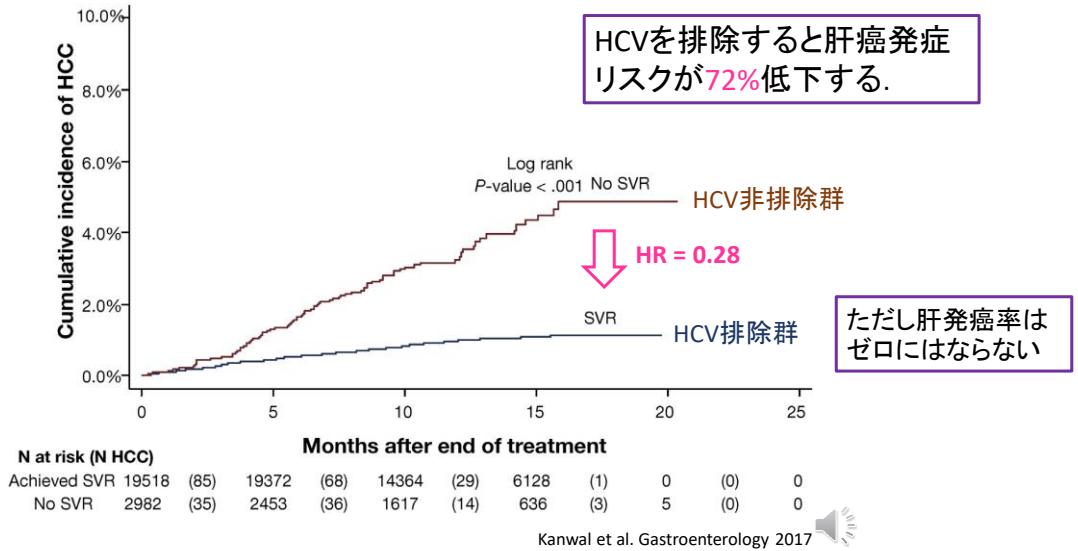


Ikeda et al. Hepatology 1999

HCV

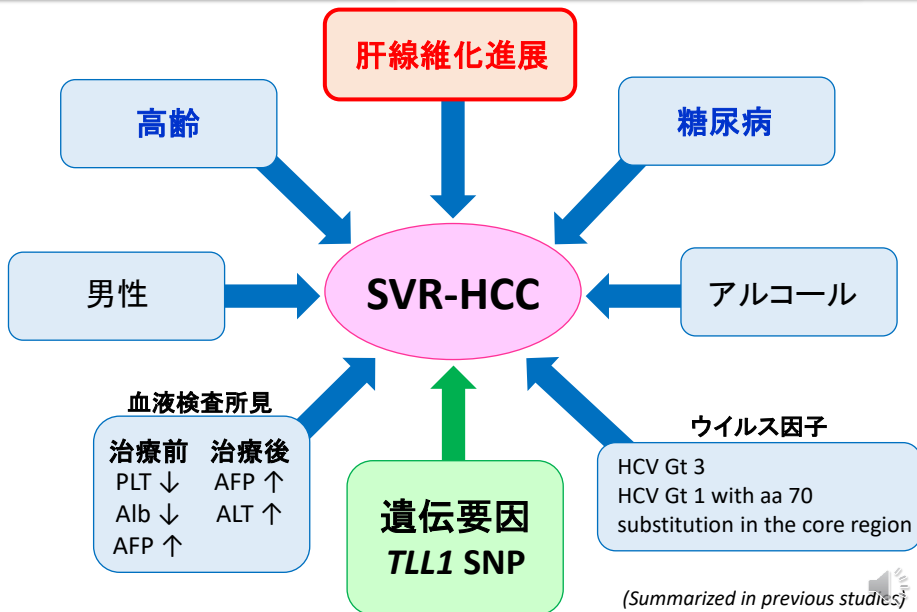
# HCV排除後の肝発癌率

米国軍人コホート



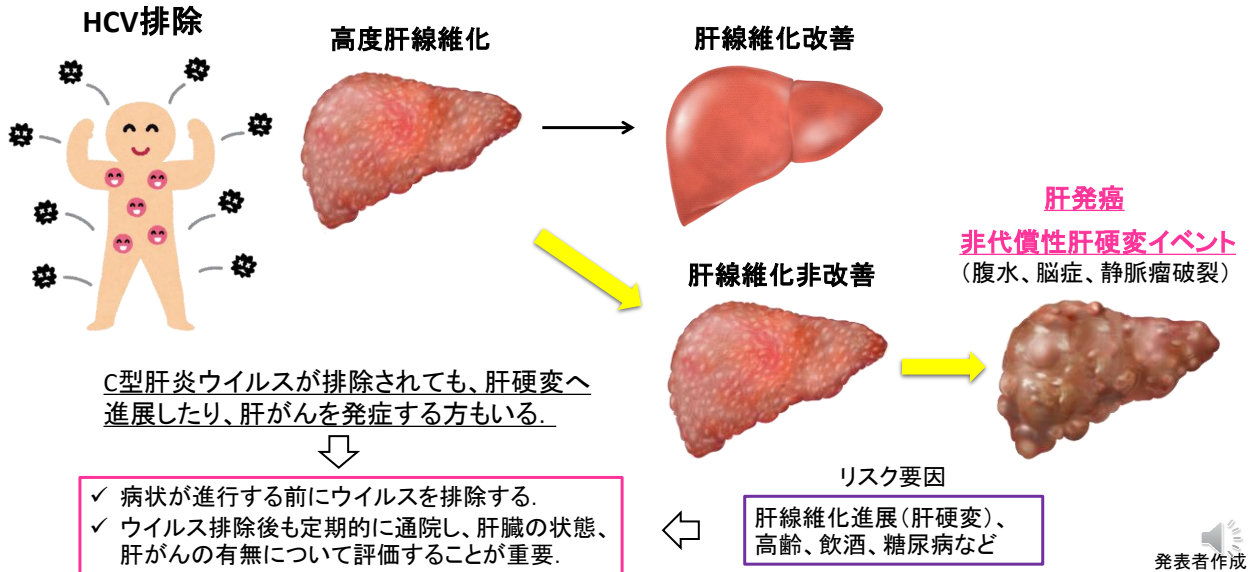
HCV

## HCV排除後肝発癌に関連する因子



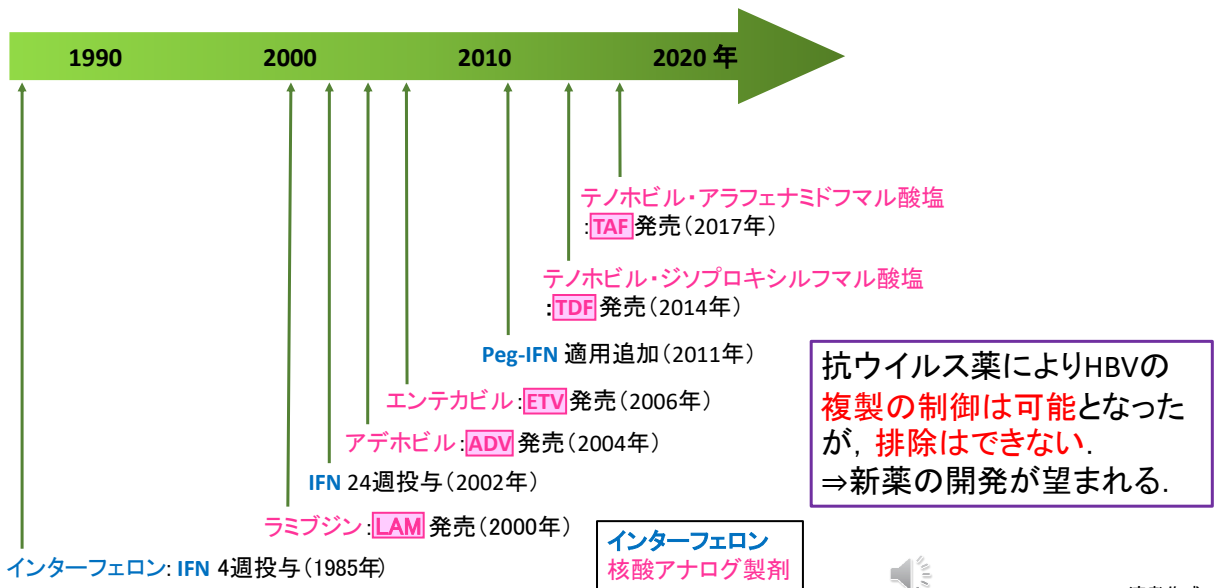
HCV

# ウイルス排除後の課題：肝発癌，肝線維化・予備能改善



HBV

# B型肝炎に対する抗ウイルス療法の変遷



HBV

# 核酸アナログ製剤投与による肝発癌抑制

NA承認時期

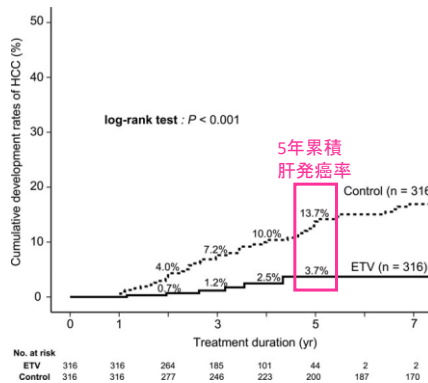
2000/11 LAM  
2004/12 ADV  
2006/9 ETV  
2014/5 TDF  
2017/2 TAF



肝炎のコントロールは  
良好で発癌も抑制さ  
れるが、なくなる。

虎ノ門病院コホート:

A matched case-control study using propensity score



リスクが63%低下

HR = 0.37

核酸アナログ製剤投与は、肝発癌率を低下させる。

Hosaka T et al. Hepatology. 2013;58:98-107.

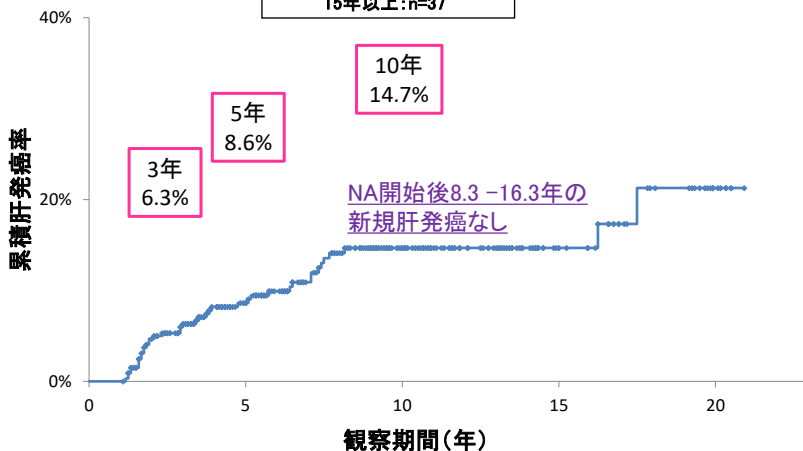
HBV

# 核酸アナログ製剤導入後の累積肝発癌率



名古屋市立大学病院

観察期間中央値: 8.5年  
(n=330)  
8年以上: n=154  
10年以上: n=111  
15年以上: n=37



抗ウイルス療法を受けていても  
肝発癌率は比較的高い。



肝発癌リスクに応じた  
サーベイランス方法を構築

Suzuki T, Matsuura K et al. manuscript in preparation

## HBV

# 核酸アナログ製剤治療中の肝発癌に関連する多変量解析 (Cox比例ハザードモデル)

投入因子:

単変量解析で有意差を認めた項目のうち、交絡因子を加味した以下の項目

NA開始時の年齢, Alb, ALT, FIB-4, M2BPGi



| 共変量     | P-value | HR   | 95% CI        |
|---------|---------|------|---------------|
| NA開始時年齢 | 0.025   | 1.06 | (1.01 – 1.12) |
| Alb     | 0.321   | 1.52 | (0.67 – 3.47) |
| ALT     | 0.140   | 0.99 | (0.99 – 1.00) |
| FIB-4   | 0.003   | 1.17 | (1.05 – 1.30) |
| M2BPGi  | 0.010   | 1.07 | (1.02 – 1.12) |

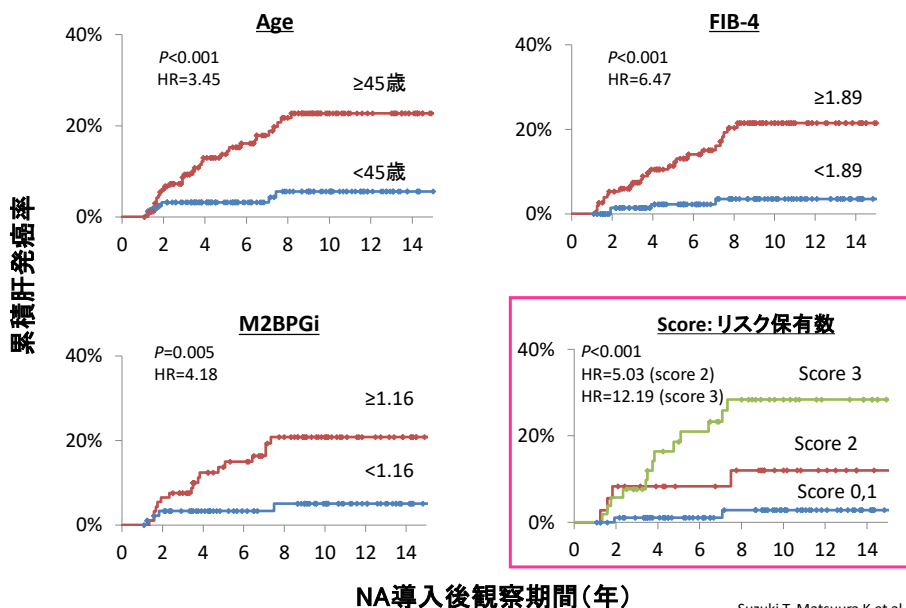
HR: hazard ratio, 95% CI: confidence interval

高齢、肝線維化進展がNA治療中の肝発癌に関連する。

Suzuki T, Matsuura K et al. manuscript in preparation

## HBV

## リスク因子別の累積肝発癌率



Suzuki T, Matsuura K et al. manuscript in preparation

# MASLD



代謝機能障害関連  
脂肪性肝疾患  
(MASLD)  
本邦推定2,000万人

代謝機能障害関連  
脂肪肝炎  
(MASH)  
本邦推定200-400万人

非アルコール性の定義

飲酒量: 男性 <30g/日, 女性 <20g/日



350ml  
14g



1合  
22g



グラス  
12g



ダブル  
20g



肥満 高血圧  
糖尿病 冠動脈疾患  
脂質異常症 脳血管障害  
高尿酸血症

肝硬変

肝がん

10-20%/10年

2-3%/年



治療

- ✓ 食事運動療法
- ✓ 糖尿病, 脂質異常症の治療
- ✓ 脂肪肝を直接改善する有効性の高い治療は乏しい
- ✓ 新薬の開発が望まれる

発表者作成

# MASLD

## NAFLDの予後 米国

Prospective Study of Outcomes in Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Arun J. Sanyal, M.D., Mark L. Van Natta, M.H.S., Jeanne Clark, M.D., M.P.H., Brent A. Neuschwander-Tetri, M.D., Anna Mae Diehl, M.D., Srinivasan Dasarthy, M.D., Rohit Loomba, M.D., M.H.Sc., Naga Chalasani, M.D., Kris Kowdley, M.D., Bilal Hameed, M.D., Laura A. Wilson, Sc.M., Katherine P. Yates, Sc.M., Patricia Belt, B.S., Mariana Lazo, M.D., Ph.D., David E. Kleiner, M.D., Ph.D., Cynthia Behling, M.D., Ph.D., and James Tonascia, Ph.D., for the NASH Clinical Research Network (CRN)\*

N Engl J Med. 2021;385:1559-69.

米国コホート

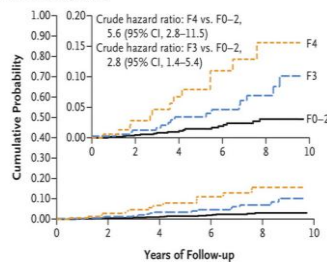
肝生検でNAFLDと診断  
(n=1,773)

観察期間中央値: 4年

肝線維化進展例(F3/4)で、  
全死亡、非代償性イベント、  
肝発癌リスクが上昇。  
⇒肝線維化進展例の囲い込みが重要。

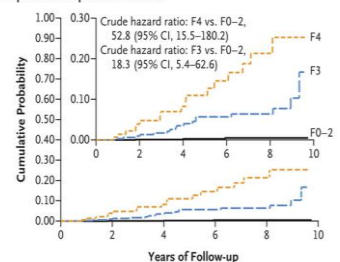
全死亡

A Death from Any Cause



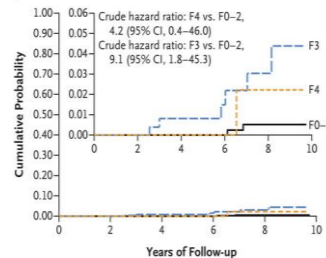
非代償性イベント

B Hepatic Decompensation Events



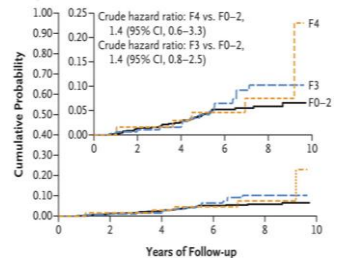
肝発癌

C Hepatocellular Carcinoma



他臓器癌

D Extrahepatic Cancer



## MASLD

## NAFLDと心血管イベント・他臓器癌

## Liver Fibrosis, but No Other Histologic Features, Is Associated With Long-term Outcomes of Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Paul Angulo,<sup>1</sup> David E. Kleiner,<sup>2</sup> Sanne Dam-Larsen,<sup>3</sup> Leon A. Adams,<sup>1</sup> Einar S. Bjornsson,<sup>4</sup> Phunchai Charatcharoenwithaya,<sup>5</sup> Peter R. Mills,<sup>6</sup> Jill C. Keach,<sup>7</sup> Heather D. Lafferty,<sup>8</sup> Alisha Shahler,<sup>9</sup> Svanhildur Hafidardottir,<sup>10</sup> and Flemming Bendtsen<sup>11</sup>

<sup>1</sup>Division of Digestive Diseases and Nutrition, University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky; <sup>2</sup>Laboratory of Pathology, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland; <sup>3</sup>Department of Medicine, Koepsig University Hospital, Koepsig, Denmark; <sup>4</sup>School of Medicine and Pharmacology, University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia; <sup>5</sup>Faculty of Medicine, University of Iceland, Section of Gastroenterology and Hepatology, National University Hospital, Reykjavik, Iceland; <sup>6</sup>Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand; <sup>7</sup>Gastrol General Hospital, Glasgow, United Kingdom; <sup>8</sup>Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota; <sup>9</sup>Department of Pediatrics, Rikshospitalet, Oslo University Hospital, Oslo, Norway; and <sup>10</sup>Department of Gastroenterology, Hvidovre Hospital and Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

米国、デンマーク、オーストラリア、アイスランド、タイ、スコットランド

1975-2005年に肝生検により  
NAFLDと診断されたNAFLD患者  
(n=619)

↓ 観察期間中央値：12.6年

193名が死亡あるいは肝移植

## 死因

1. 心血管疾患 (n=74, 38.3%)
2. 肝以外の癌 (n=36, 18.7%)
3. 肝不全 (n=15, 7.8%)
4. 肝癌 (n=2, 1%)

Angulo P, et al. Gastroenterology 2015;149:389-97.

## NAFLDと心血管疾患(CVD)イベント

メタアナリシスにより、NAFLD患者では、**CVDイベントリスクが1.64倍**に上昇する。Severe NAFLDだと2.58倍に上昇。

Targher G et al. J Hepatol 2016;65:589-600.

## NAFLDと肝および他臓器癌

NAFLD患者では、**肝癌のリスクが16.73倍**、**男性の大腸癌のリスクが2.01倍**、**女性の乳癌のリスクが1.92倍**となり、FIB-4やNAFLD fibrosis score (NFS)が高いほどいずれの癌のリスクも上昇。

Kim GA et al. J Hepatol 2017;S0168-8278(17)32294-8.

MASLD患者では心血管疾患イベント、他臓器癌と肝疾患の多方面から生命予後への影響を考慮していくことが必要。

## MASLD

## NAFLDの予後 日本

日本において肝生検で  
NAFLDと診断 (n=1,398)



観察期間中央値：4.6年

47名が死亡、1名が肝移植

## 死因

1. 他臓器癌 (n=10)
2. 肝不全 (n=9)
3. 肝癌 (n=8)
4. 胆管細胞癌 (n=4)

## イベント

肝発癌 (n=37)  
心血管疾患 (n=31)  
他臓器癌 (n= 68)  
(乳癌、胃癌、大腸癌、他)

肝関連死: 2.34/1,000 person-years

全死亡: 5.34/1,000 person-years

肝発癌: 4.17/1,000 person-years



## Clinical Outcomes in Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Asia

|                          | F0 - F1<br>No or mild fibrosis<br>N=780 | F2<br>Moderate fibrosis<br>N=394 | F3<br>Bridging fibrosis<br>N=198 | F4<br>Cirrhosis<br>N=26 |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                          | Incidence per 1,000 person-years        |                                  |                                  |                         |
| Overall mortality        | 4.5                                     | 4.9                              | 8.2                              | 24.2                    |
| Liver-related events     | 2.8                                     | 5.4                              | 21.5                             | 90.1                    |
| Hepatocellular carcinoma | 1.7                                     | 4.5                              | 14.2                             | 16.9                    |

Increasing fibrosis stage is associated with increased risks of liver-related events.

肝線維化進展に従い、肝疾患関連イベント(腹水、脳症、静脈瘤破裂、肝発癌)リスクが上昇  
⇒肝線維化進展例の囲い込みが重要

Fujii H, et al Clin Gastroenterol Hepatol. 2023;21:370-79.



MASLD

NAFLDの病態進展(肝硬変)リスク因子

**HEPATOBIOLARY**

**PNPLA3 Genotype and Diabetes Identify Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease at High Risk of Incident Cirrhosis**

Vincent L. Chen,<sup>1</sup> Antonino Oliveri,<sup>1</sup> Matthew J. Miller,<sup>2</sup> Kam Wijarnpreecha,<sup>3</sup> Xiaomeng Du,<sup>1</sup> Yanhua Chen,<sup>1</sup> Kelly G. Cushing,<sup>1</sup> Anna S. Lok,<sup>1</sup> and Elizabeth K. Spolites<sup>1</sup>

**NAFLD**

Michigan (n=7,893)  
観察期間中央値: 71.6ヵ月

UK (n=46,880)  
観察期間中央値: 106.3ヵ月

PNPLA3⇒脂肪分解、星細胞の活性化に関わる。  
TM6SF2⇒肝臓からのVLDL分泌に関わる。

**肝硬変リスク因子**

PNPLA3, TM6SF2 SNP, DM, 肥満, ALT上昇

**NAFLD defined by elevated ALT**  
Michigan Genomics Initiative: N = 7,893  
UK Biobank: N = 46,880

Incidence rate of cirrhosis

**Predictors**

Genetics: PNPLA3, TM6SF2, polygenic risk score

Diabetes

Obesity

Elevated liver enzymes

**Routine genotyping in NAFLD for risk stratification?**

Equal cirrhosis incidence in FIB4 > 2.67 vs. diabetes + high-risk PNPLA3 + FIB4 1.3-2.67

FIB4 < 1.3

No diabetes

Diabetes

PNPLA3 rs738409 genotype

Low risk

Indeterminate risk

High risk

Gastroenterology

**A Diabetes status**

Proportion with cirrhosis

Months

Baseline diabetes — No diabetes — Diabetes

Number at risk

No diabetes 5879 5445 4190 2826 1603 637

Diabetes 2046 1928 1524 1103 672 276

P < .0001

**B Obesity status**

Proportion with cirrhosis

Months

Obesity — Not obese — Obese

Number at risk

Not obese 4105 3864 3093 2299 1516 744

Obese 3820 3509 2621 1630 759 169

P = .0012

**C Alanine aminotransferase**

Proportion with cirrhosis

Months

Alanine aminotransferase — <2x ULN — ≥2x ULN

Number at risk

<2x ULN 5422 5051 3903 2673 1546 595

≥2x ULN 2290 2152 1710 1216 721 317

P < .0001

**D PNPLA3-rs738409 genotype**

Proportion with cirrhosis

Months

PNPLA3-rs738409 genotype — CC — CG — GG

Number at risk

CC 4295 3998 3108 2086 1218 495

CG 3020 2805 2171 1533 887 342

GG 610 570 436 310 170 76

P < .0001

Chen VL et al. Gastroenterology 2023;164:966-77.

MASLD

NAFLD患者における肝発癌リスク因子

**Table 2. Association Between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Hepatocellular Cancer: Results of Multivariable Analysis**

| Characteristics           | Adjusted HR (95% CI) | P value |
|---------------------------|----------------------|---------|
| NAFLD, ref no             |                      |         |
| Yes                       | 7.62 (5.76–10.09)    | <.0001  |
| Age, ref 46–64 y          |                      |         |
| ≤45 y                     | 0.05 (0.02–0.13)     | <.0001  |
| ≥65 y                     | 1.83 (1.53–2.18)     | <.0001  |
| Race/ethnicity, ref white |                      |         |
| Hispanic                  | 1.59 (1.14–2.20)     | .005    |
| African American          | 0.74 (0.53–1.03)     | .07     |
| Other race                | 1.03 (0.59–1.78)     | .92     |
| Missing                   | 1.16 (0.90–1.49)     | .25     |
| Body mass index, ref <30  |                      |         |
| ≥30                       | 1.18 (0.99–1.42)     | .06     |
| Diabetes, ref no          |                      |         |
| Yes                       | 3.03 (2.52–3.64)     | <.0001  |
| Hypertension, ref no      |                      |         |
| Yes                       | 1.10 (0.84–1.43)     | .50     |

**NAFLD患者における肝発癌リスク因子**

高齢、Hispanic、DM

**肝硬変、FIB-4 ≥2.67 が肝発癌ハイリスク**

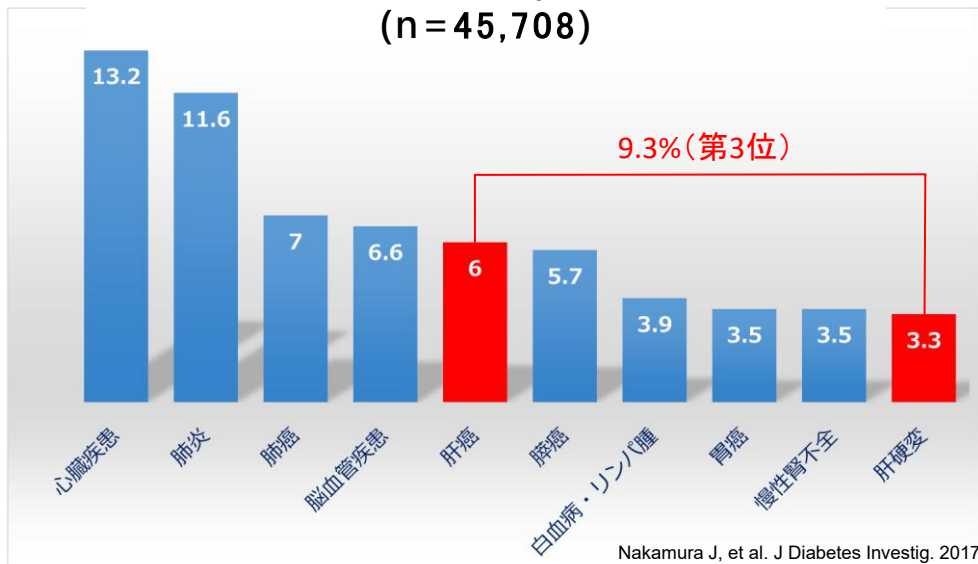
**Table 5. The Annual Risk of Hepatocellular Cancer in Groups of Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Stratified by the Presence of Cirrhosis Diagnosis and/or Fibrosis-4 Score During Follow-Up**

| Group                                            | Subjects | HCC cases | Total PYs of follow-up | IR (95% CI) (per 1000 PYs) |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Cirrhosis diagnosis and high FIB-4 score         | 2,871    | 252       | 18,598                 | 13.55 (11.93–15.33)        |
| Cirrhosis without high FIB-4 score               | 1,364    | 45        | 9,323                  | 4.82 (3.52–6.46)           |
| High FIB-4 score without cirrhosis diagnosis     | 34,392   | 101       | 259,942                | 0.39 (0.31–0.47)           |
| Neither cirrhosis diagnosis nor high FIB-4 score | 258,074  | 92        | 2,094,427              | 0.04 (0.04–0.05)           |

NOTE. FIB-4 scores were available for 95% of the cohort. Patients with no cirrhosis diagnosis and missing FIB-4 score are excluded from the table.  
CI, confidence interval; HCC, hepatocellular carcinoma; IR, incidence rate; PY, person-years.

Kanwal F et al. Gastroenterology 2018;155:1828-1837.

## 日本人糖尿病の死因 (2001-2010年) (n = 45,708)



糖尿病患者の10人に1人が肝疾患で死亡



## 日本人糖尿病患者における肝発癌

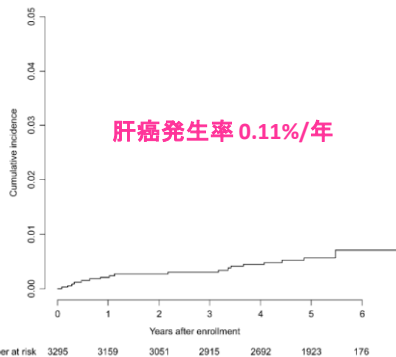
日本肝臓学会と日本糖尿病学会の実態調査

男性、高血圧、  
HbA1c、Alb低値、  
BMI、γGTP高値

日本人2型糖尿病患者コホート  
(n=3,295)

平均観察期間4.7年

肝発癌  
(n=18)



肝癌発生に寄与するリスク因子

| Risk Factor                | Odds Ratio (95% CI) | P value |
|----------------------------|---------------------|---------|
| Male sex                   | 2.132 1.428–3.183   | <0.0001 |
| BMI per 5kg/m <sup>2</sup> | 1.420 1.198–1.683   | <0.0001 |
| HbA1c per 1%               | 0.847 0.752–0.955   | 0.006   |
| Albumin per 1g/dL          | 0.564 0.388–0.820   | 0.003   |
| GGT, >19 U/L & ≤30 U/L     | 2.041 1.096–3.799   | 0.02    |
| GGT, >30 U/L & ≤52 U/L     | 3.142 1.761–5.604   | 0.0001  |
| GGT, >52 U/L               | 6.311 3.567–11.17   | <0.0001 |
| FIB-4, >1.075 & ≤1.508     | 3.821 1.900–7.683   | 0.0002  |
| FIB-4, >1.508 & ≤2.145     | 5.508 2.791–10.87   | <0.0001 |
| FIB-4, >2.145              | 21.06 11.11–39.92   | <0.0001 |
| Hypertension               | 1.807 1.267–2.579   | 0.001   |
| Dyslipidemia               | 0.769 0.543–1.089   | 0.14    |

FIB-4: ≥2.67 肝癌発生率 0.6%/年

FIB-4: ≥3.5 肝癌発生率 1.0%/年

FIB-4により肝発癌リスクが層別化される。

Tateishi R, et al. J Gastroenterol. 2021;56:261-73.

## 肝発癌リスク因子のまとめ

### HCV (post SVR)

肝線維化進展  
高齢  
DM  
M2BPGi高値  
AFP高値

### HBV (NA治療中)

肝線維化進展  
高齢  
M2BPGi高値  
FIB-4高値

### MASLD

肝線維化進展  
高齢  
DM  
FIB-4高値

いずれの病因においても  
肝線維化進展例、高齢者  
には、十分な肝発癌サー  
ベイランスが必要

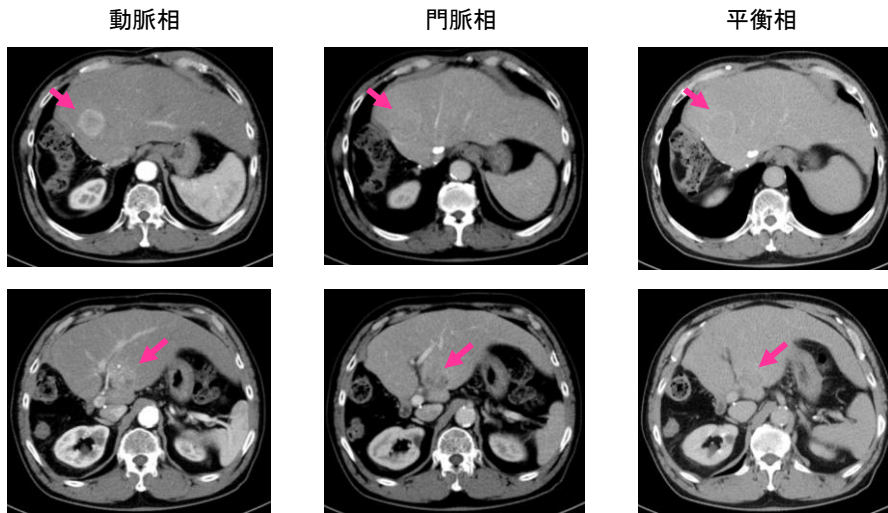


## リスクに基づく肝癌サーベイランス

| 肝細胞癌<br>サーベイランスの<br>対象 | 超高危険群<br>(B型・C型肝炎)<br>(B型・C型肝硬変)                                           | 高危険群<br>(B型・C型慢性肝炎,<br>非ウイルス性肝硬変) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 検査の頻度・項目               | ・ 3～4カ月毎の超音波検査＋<br>3～4カ月後毎の腫瘍マーカー測定<br>・ 6～12カ月毎のダイナミックCT/MRI<br>検査(オプション) | ・ 6カ月毎の超音波検査＋<br>6か月後毎の腫瘍マーカー測定   |

日本肝臓学会 肝癌診療ガイドライン2021年版

## HCC画像(造影CT)



肝細胞癌は動脈(腫瘍血管)支配のため、造影剤注入早期(動脈相)に濃染され、門脈相以降では周囲の肝実質より造影効果が乏しい。

発表者作成

## まとめ ～肝癌発症を予防するには～

### HCV

- ✓ 高齢, 肝硬変, 腎不全を含む, ほぼすべての患者さんの抗ウイルス治療が可能となりました。
- ✓ 副作用の少ない内服治療薬により100%近いウイルス排除率が得られるようになりました。

### HBV

- ✓ 核酸アナログ製剤・インターフェロン治療によりウイルスの複製の制御は可能となりました。
- ✓ ウイルスをより強力に抑制, あるいは排除できる新薬の開発が期待されます。

### MASLD

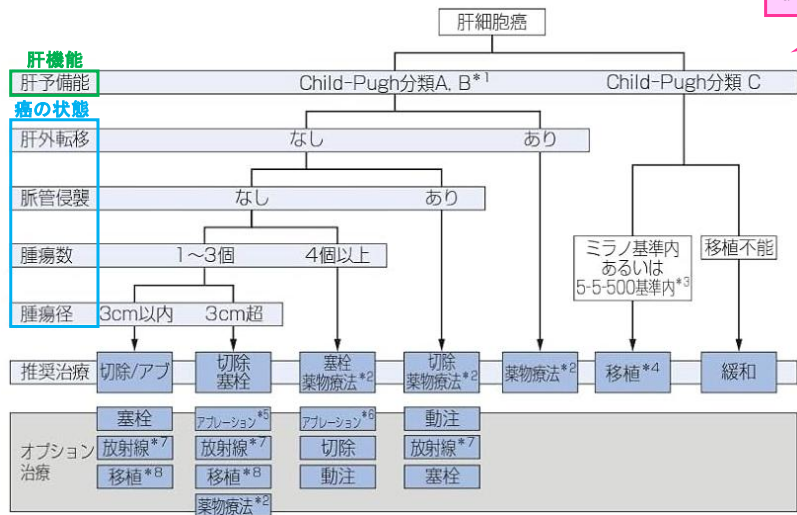
- ✓ 食事運動療法が治療の基本。
- ✓ 併存する糖尿病, 高脂血症, 高血圧などの治療が重要です。
- ✓ NAFLDを直接改善する新薬の開発が期待されます。

# 本日の内容

- 1.はじめに
- 2.肝癌の疫学
- 3.肝発癌の予防
- 4.肝癌に対する内科的局所治療
- 5.肝癌に対する薬物治療の進歩

## 肝癌治療アルゴリズム

肝臓の機能、癌の状態、年齢、既往歴、併存疾患などを考慮し治療方針を決定



推奨治療について、2段になっているものは上段が優先される。スラッシュはどちらも等しく推奨される。オプション治療については段の位置による優劣はない。

\*<sup>1</sup> 肝切除の場合は肝障害度による評価を推奨

\*<sup>2</sup> Child-Pugh分類Aのみ

\*<sup>3</sup> 遠隔転移・血管侵襲なし、腫瘍径5cm以内かつ腫瘍数5個以内かつAFP500ng/mL以下

\*<sup>4</sup> 患者年齢は65歳以下（脳死肝移植は70歳未満まで施行可能）

\*<sup>5</sup> 5cm以下まで

\*<sup>6</sup> 4, 5個, 3cm以下まで

\*<sup>7</sup> 体幹部定位放射線治療は直径5cm以下、粒子線治療（陽子線治療、重粒子線治療）は直径4cm以上で保険適用

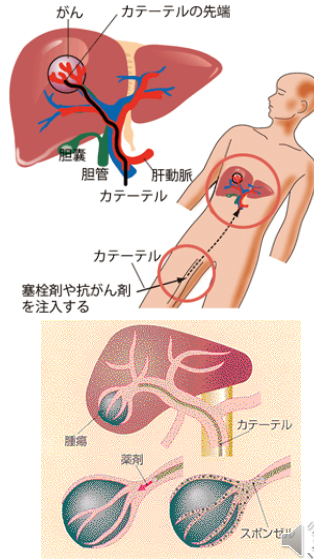
\*<sup>8</sup> Child-Pugh分類Bで移植基準内、65歳以下（脳死肝移植は70歳未満まで施行可能）

- ✓ 切除: 外科手術
- ✓ 焼灼: ラジオ波焼灼術
- ✓ 塞栓: 肝動注化学塞栓術
- ✓ 薬物療法: 全身化学療法

## 肝動脈化学塞栓療法 (TACE: Transcatheter Arterial Chemo Embolization)

大腿つけねの動脈からカテーテルを大動脈を経て肝動脈まで挿入し、そこから造影剤を用いて血管造影という検査をすると同時に、ゼラチンスポンジやリポドールといった塞栓物質や抗癌剤を用いて腫瘍を壊死させる方法。

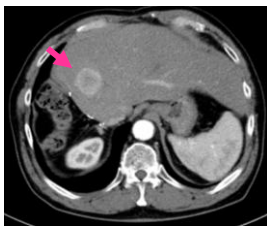
TACE後にラジオ波焼灼術(RFA)と併用したり、手術不能でかつRFA、経皮的エタノール注入療法(PEIT)の適応にならない肝癌に行ないます。



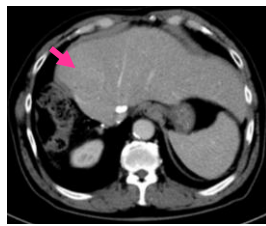
73歳 男性

1) B型慢性肝炎 2) 肝細胞癌右葉切除後

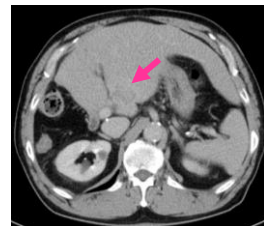
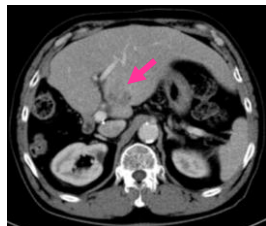
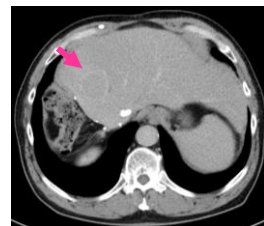
動脈相



門脈相



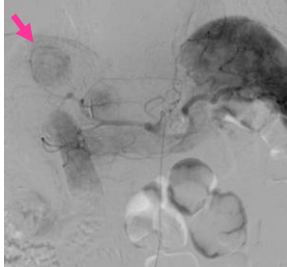
平衡相



肝細胞癌は動脈(腫瘍血管)支配のため、造影剤注入早期(動脈相)に濃染され、門脈相以降では周囲の肝実質より造影効果が乏しい。

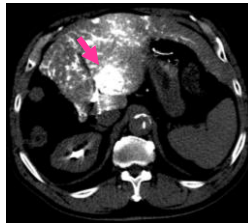
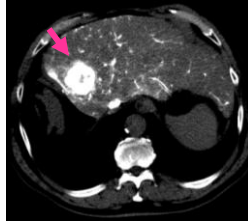


血管造影

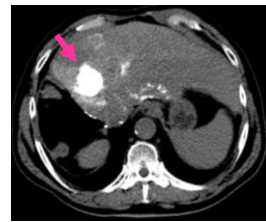


腫瘍濃染をみとめる。

CTHA



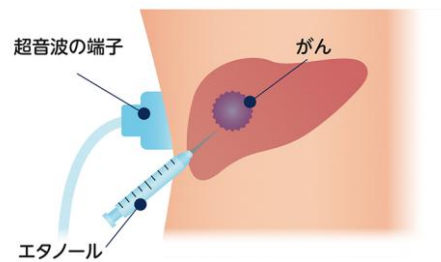
TACE直後



リピオドールの良好な沈着をみとめる。

## 経皮的エタノール注入療法 (PEIT: Percutaneous Ethanol Injection Therapy)

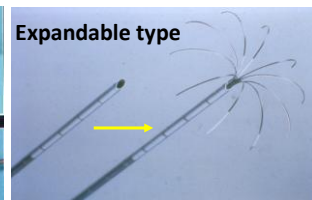
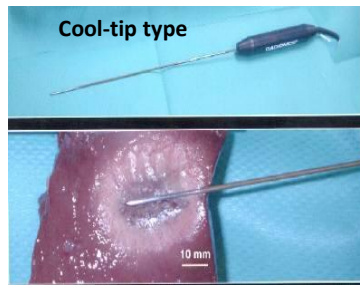
エタノールを注入することによって腫瘍を壊死させる方法です。1個の腫瘍に対して数回の注入が必要で、腫瘍の数、大きさによっては限界があります。



現在は、RFA困難例(隣接臓器損傷のリスク例、肝表面など)に施行している。

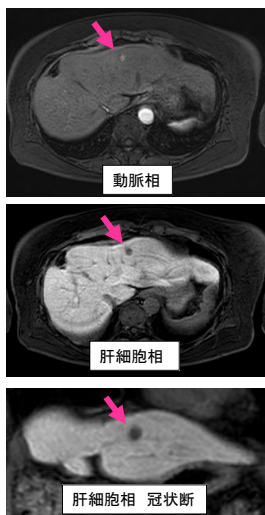
## ラジオ波焼灼療法 (RFA: Radiofrequency ablation)

肝癌に刺した針の先端からラジオ波を出し誘電加熱することにより、癌を壊死させる治療法です。経皮的エタノール注入療法 (PEIT) などの今までの方法では、3cmの肝癌を完全に消失させるためには4～5回に分けた穿刺が必要で、1回の焼灼で約3cm強までの範囲を確実に壊死させることが可能。

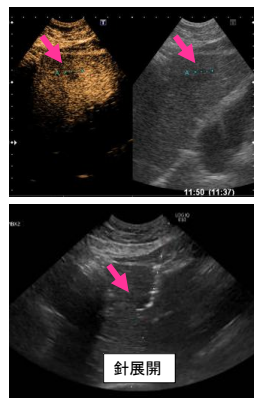


62歳 女性  
1) 肝細胞癌 2) B型慢性肝炎

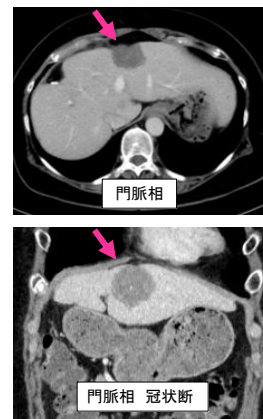
治療前



治療時



治療2日後

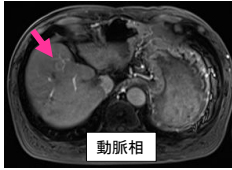


良好な焼灼範囲

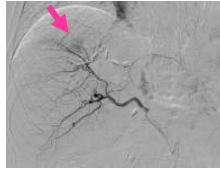


69歳 男性  
1) 肝細胞癌 2) C型肝硬変(ウイルス排除後)

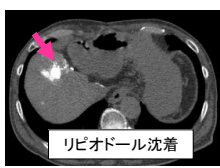
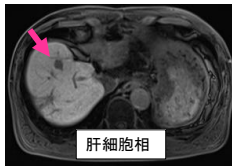
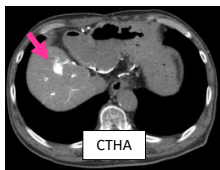
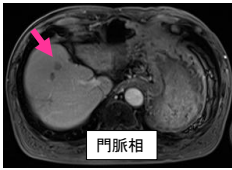
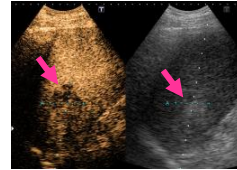
治療前



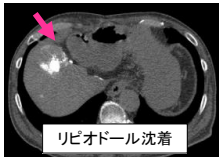
TACE



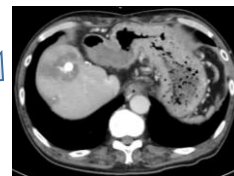
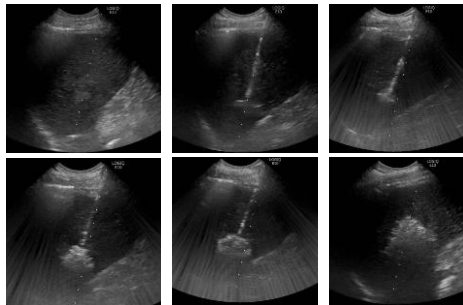
造影US



TACE後

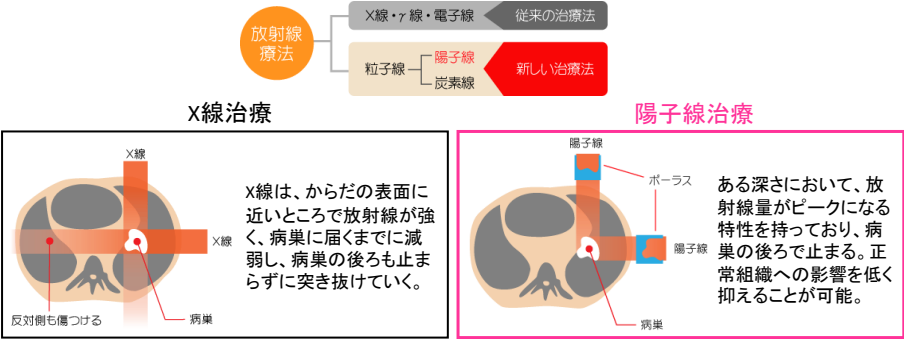


RFA



陽子線治療

(先進医療: 288万3,000円)

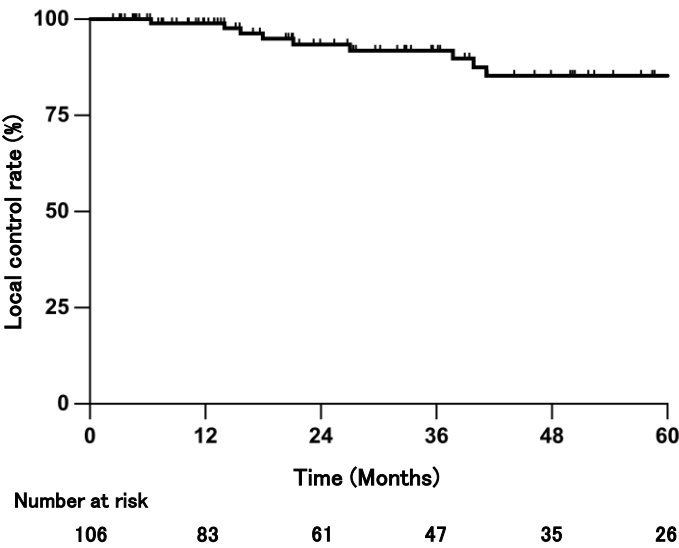


名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 名古屋陽子線治療センターHP

2022/4から「**切除不能の大型(≥4 cm)の肝細胞癌**」に対して保険適応  
⇒低侵襲な局所治療の選択の一つとして、期待される。



肝細胞癌に対する陽子線治療の局所制御率



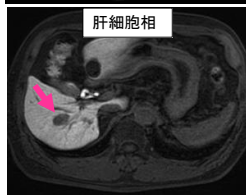
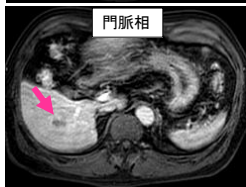
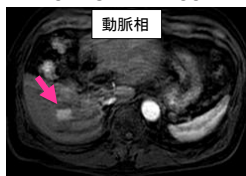
2013年1月から2024年11月までに肝細胞癌に対して陽子線治療を行い初回効果判定を行った患者85例の106病変

| Months |       |
|--------|-------|
| 12     | 100%  |
| 24     | 93.5% |
| 36     | 91.8% |
| 48     | 85.3% |
| 60     | 85.3% |

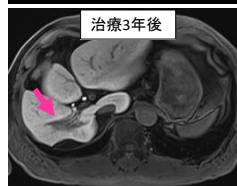
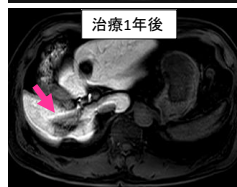
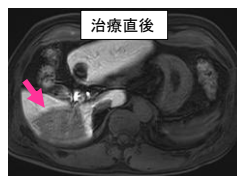
河村ら 肝臓学会総会 ワークショップ2 2025年6月5日

60歳代 男性  
1) 肝細胞癌 2) C型慢性肝炎(ウイルス排除後)

S7 25mm HCC



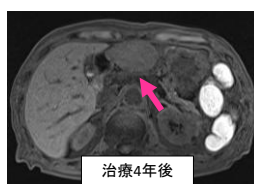
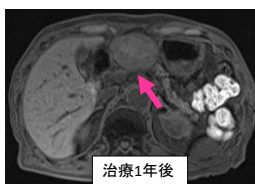
陽子線治療



再発なし、瘢痕化

発表者作成

70歳代 女性  
1) 肝細胞癌 2) 糖尿病



再発なし

## 陽子線治療の良い適応

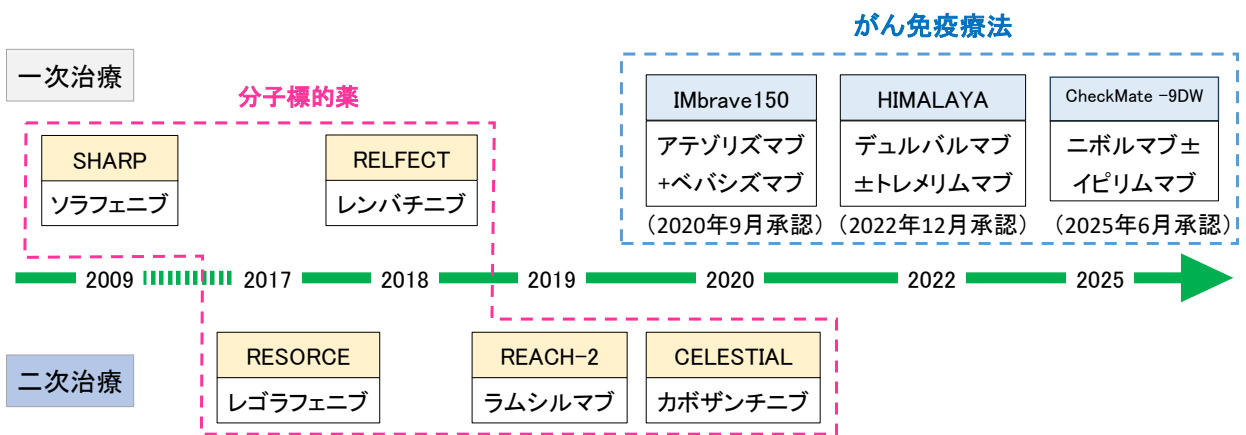
- ✓ 高齢などの理由で耐術能が低い
- ✓ 4 cm以上の単発
- ✓ 主要脈管に接する
- ✓ S1など局所治療が困難

発表者作成

## 本日の内容

1. はじめに
2. 肝癌の疫学
3. 肝発癌の予防
4. 肝癌に対する内科的局所治療
5. 肝癌に対する薬物治療の進歩

### 切除不能肝細胞癌に対する薬物治療の進歩

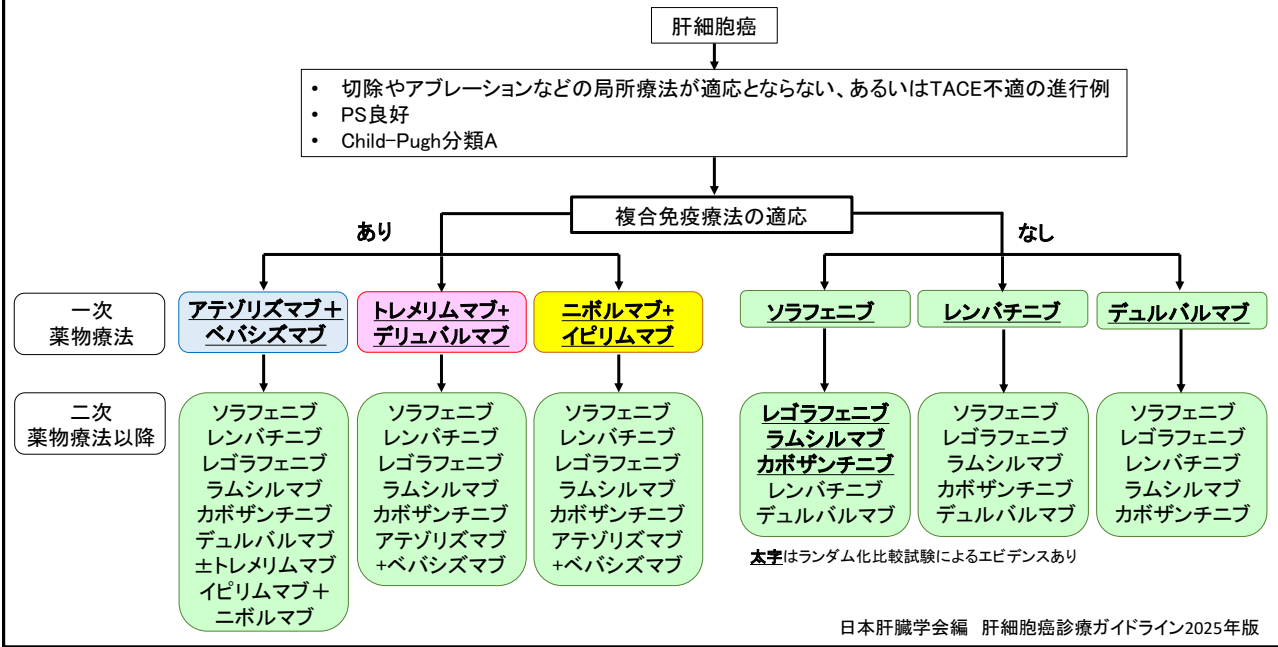


ソラフェニブ1剤から  
9治療レジメンの時代に！



発表者作成

# 肝臓診療ガイドライン 薬物療法アルゴリズム



## 分子標的薬の作用機序

### 肝臓に対する分子標的薬

#### 1次治療

ソラフェニブ

(2009年5月～)

レンバチニブ

(2018年3月～)

#### 2次治療以降

レゴラフェニブ

(2017年6月～)

ソラフェニブ無効例

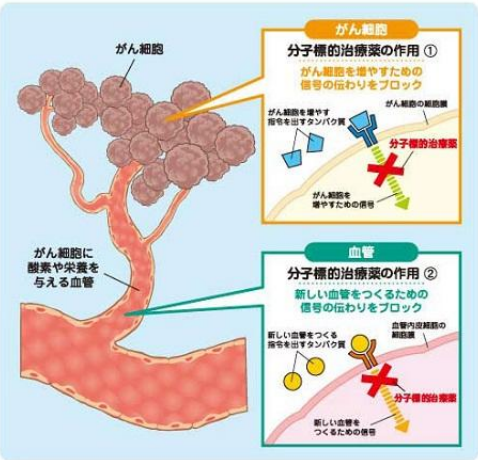
ラムシルマブ

(2019年6月～)

AFP≥400ng/mL

カボザンチニブ

(2020年11月～)



#### 参考 従来の抗がん剤と分子標的薬の違い

| 従来の抗がん剤                                                       | 分子標的薬                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ・がん細胞のみならず、正常細胞にも作用し、細胞にダメージを与える<br>・長期投与は困難<br>・副作用は重篤なものが多い | ・主にがん細胞に特異的に作用し、増殖をおさえる<br>・長期投与は可能なことが多い<br>・副作用は多彩であり、あらわれ方には個人差がある |

バイエル薬品株式会社HP

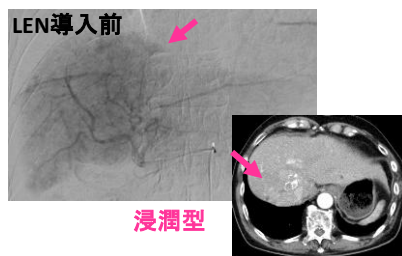
## 【症例1】

2002/11: S8, 後区域切除術  
 2014/6: DCV/ASV治療でSVR  
 2016: S1乏血性腫瘍  
 2017: AFPが増加  
 2018/3: S1多血化しTACE  
 2018/6: 多発HCC→TACE  
 2018/8: LEN導入

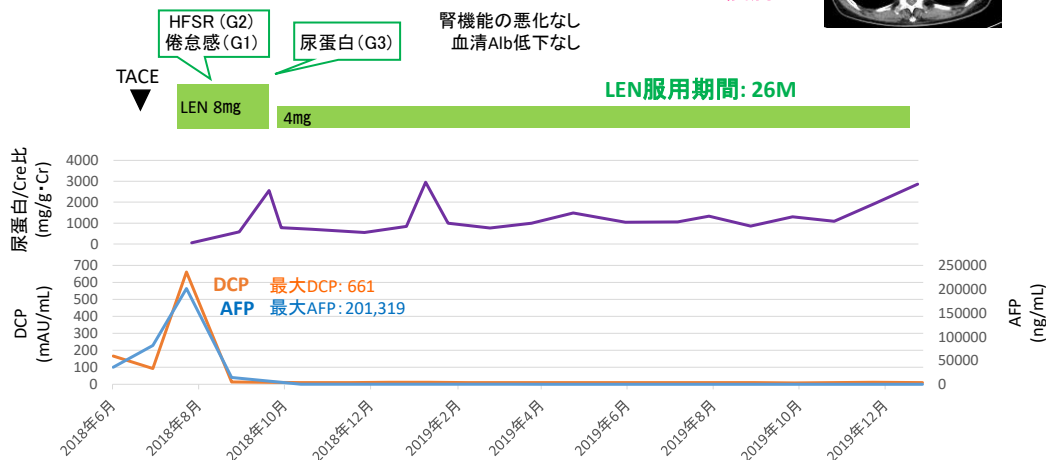
## レンパチニブ(LEN)導入時

79歳, 男性, C型肝硬変(SVR),  
 CP-A(5点), ALBI grade 1, BCLC-  
 C, Stage IVB, PS 0, BW 61kg

LEN導入前



浸潤型



## 【LEN導入前】

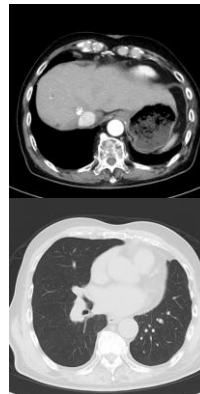
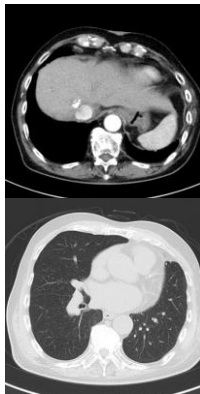
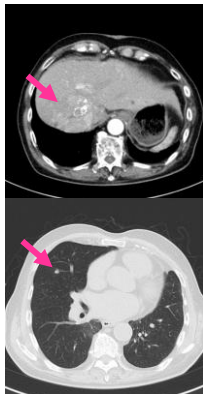
AFP:201319, DCP:661

## 【導入後 2M】

AFP:150, DCP:10

## 【導入後 4M】

AFP:2.5, DCP:11



導入後  
26M経過  
寛解維持



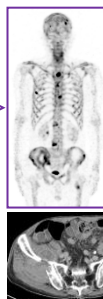
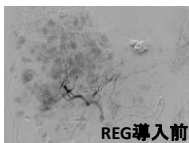
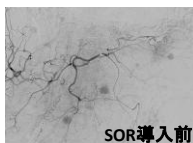
慢性心不全の悪化あり  
LEN中止

中止後39ヵ月再発なし

肝内早期濃染の消失、不明瞭化、肺転移の消失、腫瘍マーカー正常化 ⇒完全寛解

## 【症例】

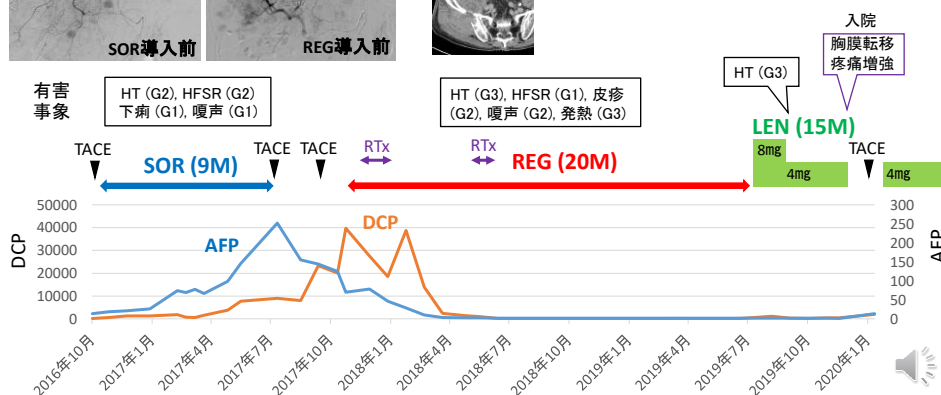
2016/1: S5,6亜区域切除術  
 2016/8: 多発HCC ⇒ Lip-TACE  
 2016/10: **SOR導入**  
 2017/7,9: 両葉多発HCCにTACE  
 2017/10: **REG導入**  
 2017/11-12: 右腸骨、胸骨、L1, 4、Th3, 5, 8にRTx  
 2018/6: 右腸骨にRTx  
 2019/7: **LEN導入**



## LEN導入時

77歳, 男性, B型肝炎変, CP-A(6点), ALBI grade 2b, BCLC-C, Stage IVB, PS 1, BW 60kg

分子標的薬導入後  
61ヵ月経過

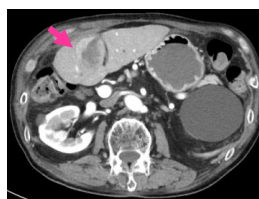


## 【REG導入13M】



新規病変の出現

## 【REG導入20M】



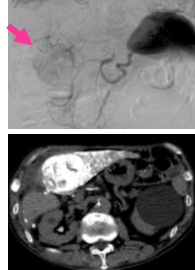
増大

⇒ **LENに切り替え**

## 【LEN導入4M後、休薬2M】



## 【On demand TACE】

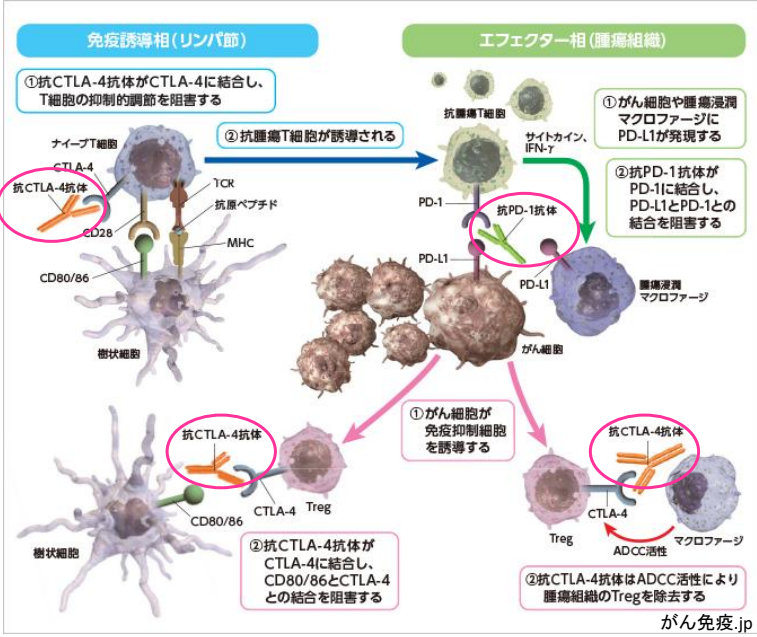


分子標的薬  
導入後  
61M経過

⇒ **LEN再開**



免疫チェックポイント阻害剤の作用機序



肝細胞癌に対するがん免疫療法

アテゾリズマブ (抗PD-L1抗体)  
ベバシズマブ (抗VEGF抗体)

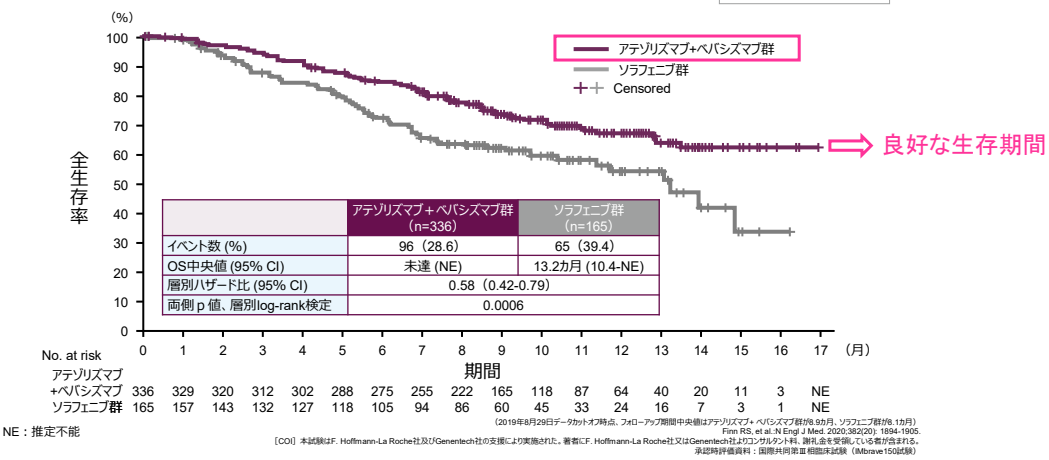
デュルバルマブ (抗PD-L1抗体)  
トレメリムマブ (抗CTLA-4抗体)

アテゾリズマブ (抗PD-L1抗体)  
ベバシズマブ (抗VEGF抗体)  
併用療法

国際共同第Ⅲ相臨床試験 (IMbrave150試験)

全生存期間 (OS) ITT集団

主要評価項目  
中間解析

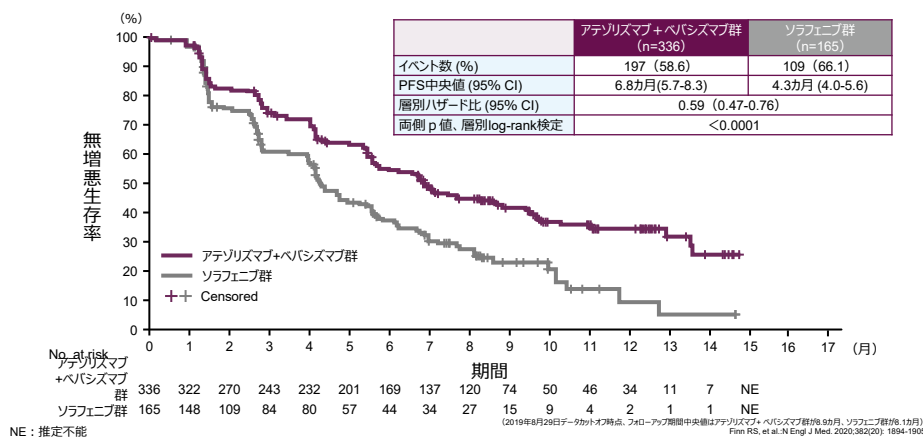


アテゾリズマブ (抗PD-L1抗体)  
ベバシズマブ (抗VEGF抗体)  
併用療法

## 国際共同第Ⅲ相臨床試験 (IMbrave150試験)

主要評価項目

無増悪生存期間 (PFS、RECIST v1.1 IRF評価) ITT集団



### Sakurayama Liver Study Group (SLSG)



抗PD-L1抗体+抗VEGF抗体

### アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法の効果予測因子の検討

—名古屋市立大学関連多施設共同研究—

#### 初回治療効果判定

(RECIST v1.1で評価)

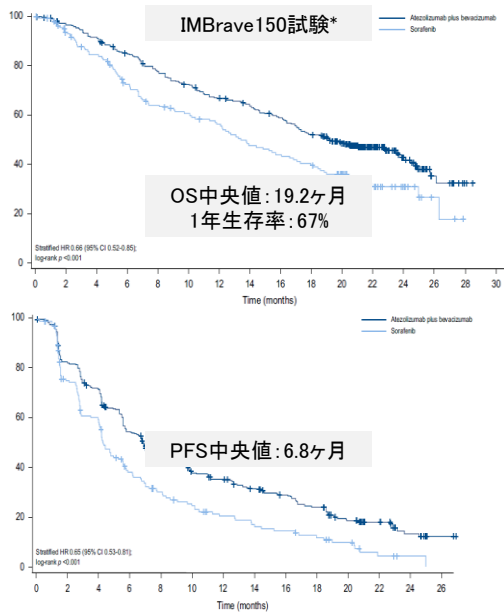
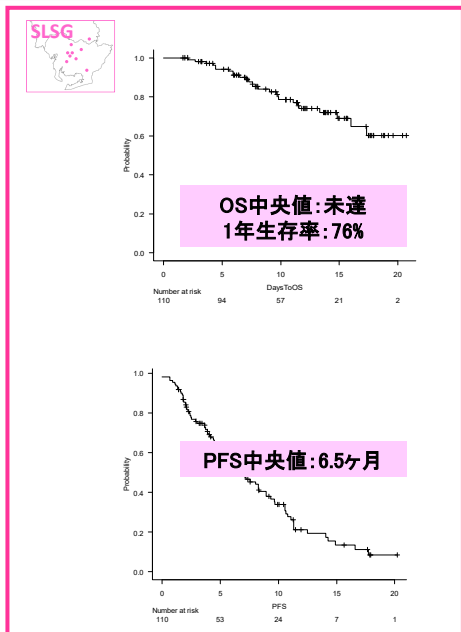
| 施設                     |
|------------------------|
| 名古屋市立大学病院              |
| 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター   |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター   |
| 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 |
| 中京病院                   |
| 豊川市民病院                 |
| 春日井市民病院                |
| 旭ろうさい病院                |
| 岐阜県立多治見病院              |

|                    | 初回効果判定<br>(n = 110) | 最良効果判定<br>(n = 110) | IMbrave150試験*<br>最良効果判定<br>(n = 326) |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 奏効率 (ORR), % (n)   |                     |                     |                                      |
| CR+PR              | 22%(24)             | 26%(29)             | 30%(97)                              |
| 病勢制御率 (DCR), % (n) |                     |                     |                                      |
| CR+PR+SD           | 78%(86)             | 78%(86)             | 74%(241)                             |
| CR                 | 2%(2)               | 3%(3)               | 8%(25)                               |
| PR                 | 20%(22)             | 24%(26)             | 22%(72)                              |
| SD                 | 56%(62)             | 52%(57)             | 44%(144)                             |
| PD                 | 22%(24)             | 22%(24)             | 19%(63)                              |

\* Ann-Li Cheng, et al., J Hepatol. 2022 Apr;76(4):862–873.

発表者作成

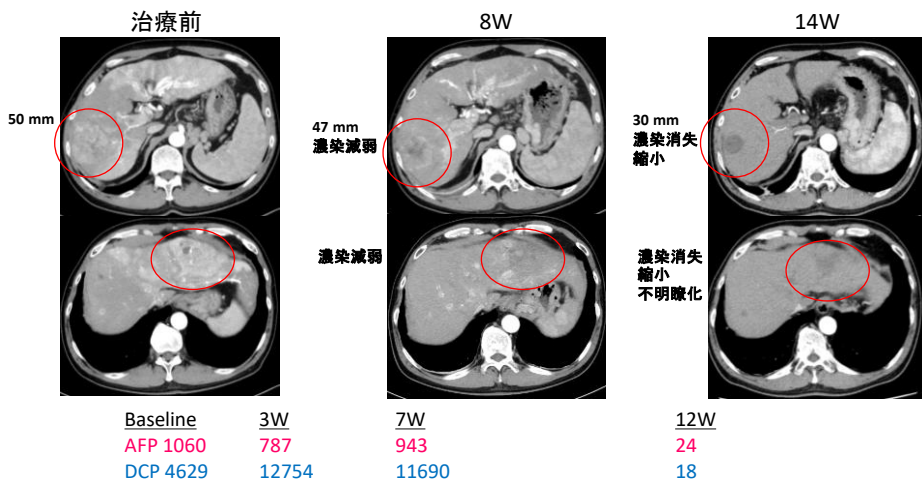
## 全生存期間, 無増悪生存期間



発表者作成

## がん免疫療法の実際

アテゾリズマブ(抗PD-L1抗体) + ベバシズマブ(抗VEGF抗体)



AFPは減少ののち増加後、著減。2ヶ月以降著明に腫瘍の縮小。

OS最終解析時

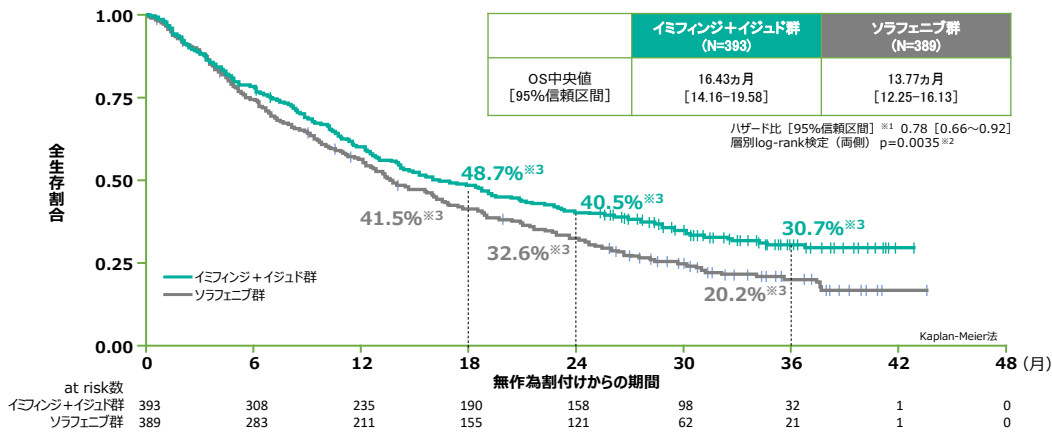
抗PD-L1抗体＋抗CTLA-4抗体

HIMALAYA試験：国際共同第Ⅲ相無作為化非盲検比較試験

〔主要評価項目〕全生存期間

- ・ イミフィンジ＋イジユド群はソラフェニブ群に比べて全生存期間を有意に延長し、優越性が検証された。

■全生存期間（OS）のKaplan-Meier曲線（最大解析対象集団）



※1：肝疾患の病因（B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、その他の病因）、ECOG PS（0、1）、および胆管狭窄（あり、なし）で調整した層別ハザード比

※2：上記要因で調整した層別log-rank検定（両側）、検定には両側有意水準3.98%を用いた

※3：18、24、36ヵ月時の全生存率はその他の副次評価項目

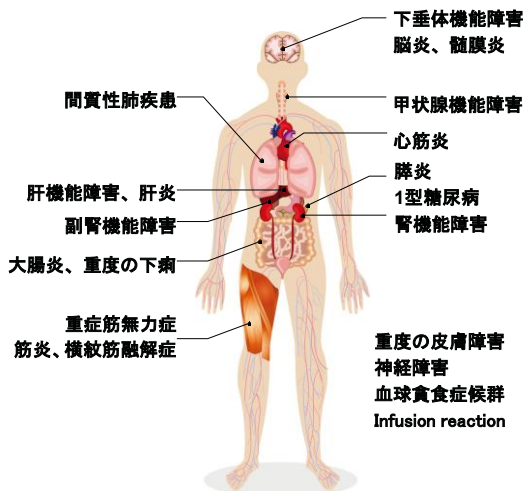
(2021年8月27日データカットオフ、OS追跡期間中央値 イミフィンジ＋イジユド群：33.18ヵ月時 [範囲：31.74~34.53ヵ月]、ソラフェニブ群：32.23ヵ月時 [範囲：30.42~33.71ヵ月])

承認時評価資料：Imfinzi/Imjudo社内資料（切除不能な進行肝細胞癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験【HIMALAYA試験】、2021）

Abou-Alfa, GK., et al.: NEJM Evid., 1(8), 1-12, 2022 本試験はアストラゼネカ株式会社の支援により行われた。

## 免疫反応による主な副作用関連事象

アテゾリズマブのT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態（**免疫関連有害事象: irAE**）があらわれることがあります。



注意深い観察と早期  
の診断・治療が重要

デセントリク＋アバスチン併用療法における副作用のマネジメント 切除不能な肝細胞癌（監修：デセントリク・アバスチン肝細胞癌適正使用検討委員会）

## まとめ

### 肝癌の疫学、リスク要因

- ✓ MASLDを原因とする肝癌の割合が増加傾向にある.
- ✓ 肝発癌リスクに応じた適切なサーベイランスが必要  
(特に、肝線維化進展例、高齢者)

### 内科的治療

- ✓ 局所治療 ⇒ 肝動脈化学塞栓療法、ラジオ波焼灼術
- ✓ 陽子線治療 ⇒ 条件付きで(切除不能,  $\geq 4\text{cm}$ , 単発)保険適応
- ✓ 切除不能進行肝癌 ⇒ 複数の分子標的薬, がん免疫療法



これらの治療を組み合わせた**集学的治療**, **逐次治療**により  
肝がん患者さんの生存期間は向上しています.

ご清聴ありがとうございました.

